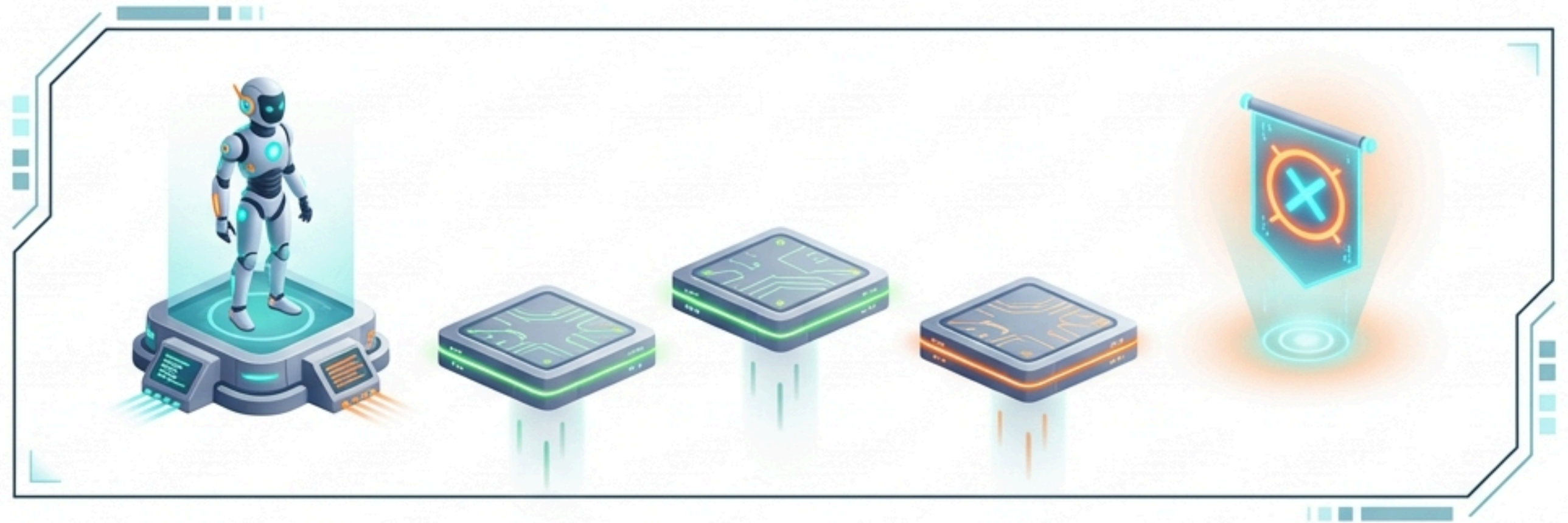


יחידה 1.3 – חזרה על פייתון א'

עד שמסיימים: לולאת `while`
והמנעול עם שלושה ניסיונות





מתי הרובוט עוצר?

רובוט מתקדם כל עוד המרחק שלו מהמטרה גדול מ-0.
המרחק בהתחלה: 3. כל צעד מקטין את המרחק ב-1.

1. כמה צעדים יעשה הרובוט?

2. מה חייב להשתנות בתוך הלולאה?

יחידה 1.3 – חזרה על פייתון א'



מתי הרובוט עוצר? התשובה

שלושה צעדים: המרחק 3, 2, 1 – ואז 0. המרחק חייב לרדת בכל צעד.

```
while distance > 0:
```

יחידה 1.3 – חזרה על פייתון א'

שלושת החלקים של while

```
count = 1
while count <= 5:
    print(count)
    count = count + 1
print("Finished")
```

1. ערך התחלה – לפני הלולאה.

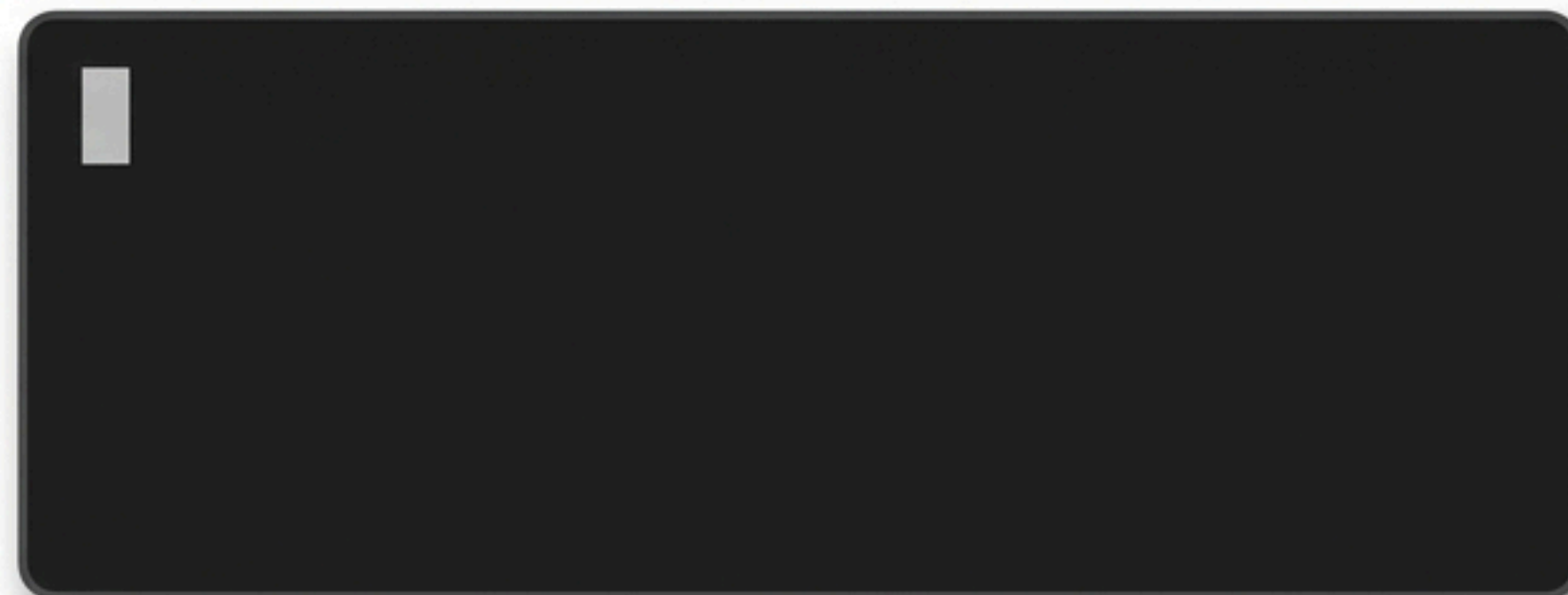
2. תנאי – נבדק לפני כל סבב.

3. עדכון – בתוך הלולאה, מקרב לסיום.



חזו את הפלט

```
value = 5  
while value > 0:  
    print(value)  
    value = value - 2  
print("Done")
```



**מה יודפס?
כמה פעמים
יידבק התנאי?**

חזו את הפלט: התשובה

5
3
1
Done

התנאי נבדק 4 פעמים.
בסוף value הוא מינוס 1,
-1 > 0 - הוא False.

3
דקות

for או while?

1. להדפיס 10 שורות.

2. לבקש סיסמה עד
שהיא נכונה.

3. לחבר 5 ציונים.

4. לקלוט מספרים עד
שמקלידים 0.

for ו while ? התשובה

for

1. להדפיס 10 שורות.

while

2. לבקש סיסמה עד
שהיא נכונה.

for

3. לחבר 5 ציונים.

while

4. לקלוט מספרים עד
שמקלידים 0.

הוגל הריק : מספר הסבבים ידוע מראש ← **for**. הסיום תלוי במה שקורה ← **while**.



חימום: השאלה שלא חוזרת

```
def ask_age():  
    age = int(input("Age: "))  
    while age < 0:  
        print("Invalid age")  
    print("Accepted:", age)
```



הריצו והקלידו מינוס 2. למה התוכנית לא נעצרת?
עצרו אותה עם כפתור Stop האדום, והוסיפו שורה אחת.



משימה 1: גיל תקין

נתוני בדיקה
בדקו עם: 130,
מינוס 3, 14

כתבו פונקציה בשם
`valid_age()`
ששואלת שוב ושוב עד
שהגיל בין 0 ל-120.



משימה 2: המנעול

כתבו פונקציה בשם `locker()`; עד שלושה ניסיונות להקליד את הקוד 4321.
בסוף: `Access granted. Attempts:...` או `Access blocked.`

הלולאה ממשיכה כל עוד נשארו ניסיונות **וגם** הקוד עוד לא נמצא.

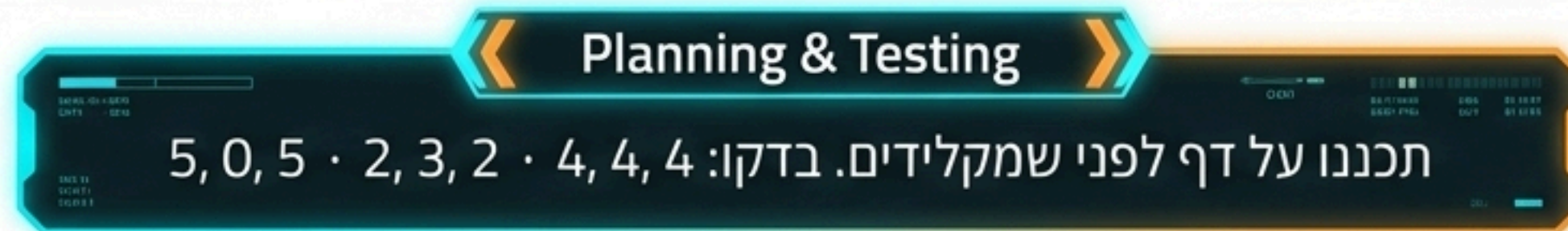
קלט	פלט
4321	Access granted. Attempts: 1
1111, 4321	Access granted. Attempts: 2
1111, 2222, 3333	Access blocked

בדקו גם שאין ניסיון רביעי.



משימה 3: יעד הנקודות – בדיקת סיום היחידה

The Gamers' Vault





אם נשאר זמן: נחשו את המספר



כתבו פונקציה בשם `guess_number()`. המספר הסודי הוא 7.
אחרי ניחוש שגוי: **Too high** או **Too low**.
בסוף: **Correct in tries**.

4 דקות

מתעדים ושומרים

מעל כל פונקציה – הערה.
רק זימון אחד פעיל.

שומרים:

G8_U1_M3_Lock_<Name>.py 



יחידה 1.3 – חזרה על פייתון א'

בדיקת יציאה



1. בלולאה של `value = 5` – כמה פעמים נבדק התנאי, ולמה פעם אחת יותר ממספר הסבבים?

תשובה:

2. איזו לולאה מתאימה: לבקש קוד עד שהוא נכון? להדפיס טבלה של 12 שורות?

תשובה:

3. הלולאה `while number > 0`
`print(number)`
עם לא נגמרת `number = 7`
הוסיפו שורה אחת שתגרום לה להיגמר.

תשובה:

בדיקת יציאה: תשובות

 UNLOCKED

1. בלולאה של `value = 5` — כמה פעמים נבדק התנאי, ולמה פעם אחת יותר ממספר הסבבים?

1. ארבע פעמים — הבדיקה האחרונה נותנת False ומסיימת את הלולאה.

 UNLOCKED

2. איזו לולאה מתאימה: לבקש קוד עד שהוא נכון? להדפיס טבלה של 12 שורות?

2. `while` · `for`

 UNLOCKED

3. הלולאה `while number > 0`
`print(number)`
עם לא נגמרת `number = 7`
הוסיפו שורה אחת שתגרום לה להיגמר.

3. `number = number - 1`
בתוך הלולאה.